

**MBA
USP
ESALQ**

Pesquisa Operacional e Modelos de Otimização e Simulação II

Prof. Dr. Marcos dos Santos

**MBA
USP
ESALQ**

Pesquisa Operacional

Prof. Dr. Marcos dos Santos

Módulo 2

***A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.**

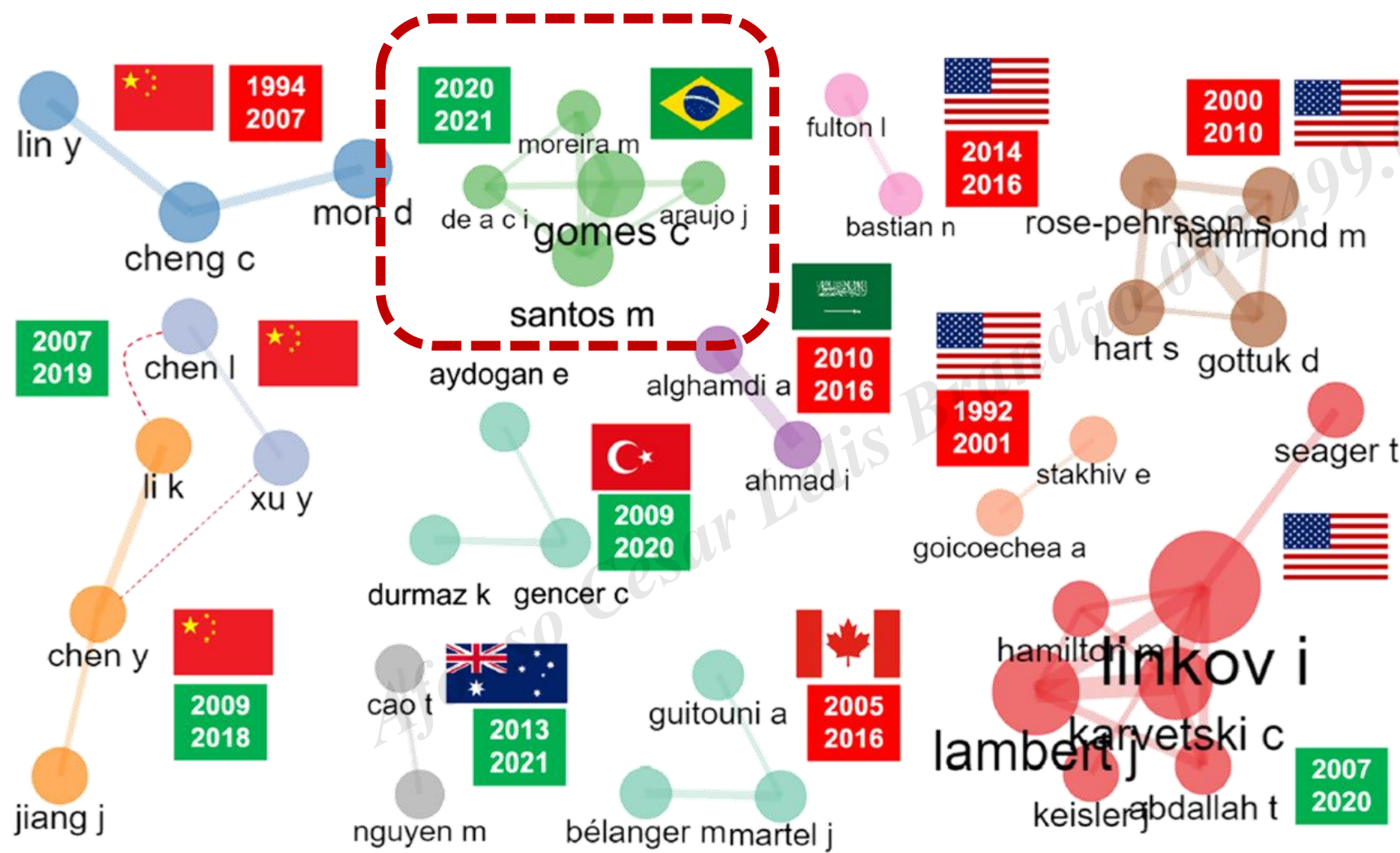
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

BACKGROUND

- Oficial Superior, com 30 anos de serviço na Marinha do Brasil;
- Colégio Naval;
- Escola Naval;
- Viagem de instrução de Guardas-Marinha (VIGM) em 2001;
- 10 anos embarcado em navios de guerra;
- 12 anos como Pesquisador e Gerente de Projetos na Divisão de Pesquisa Operacional (Marinha do Brasil);
- Especialização em Instrumentação Matemática (UFF);
- Aperfeiçoamento em Matemática (IMPA);
- Governança em TI (FGV-RJ);
- Mestrado em Engenharia de Produção - Pesquisa Operacional (COPPE/UFRJ);
- Doutorado e pós-doutorado em Sistemas, Apoio à Decisão e Logística (UFF);
- Pós-doutorado em Ciências e Tecnologias Espaciais (ITA);
- Diretoria da Sociedade Brasileira de Pesquisa Operacional (SOBRAPO);
- Professor do MBA em Data Science e Analytics da USP;
- Professor do Mestrado e Doutorado em Engenharia de Produção da UFF;
- Professor da Graduação, Mestrado e Doutorado em Computação do IME;
- Mais de 800 pesquisas publicadas e/ou apresentadas em mais de 20 países.

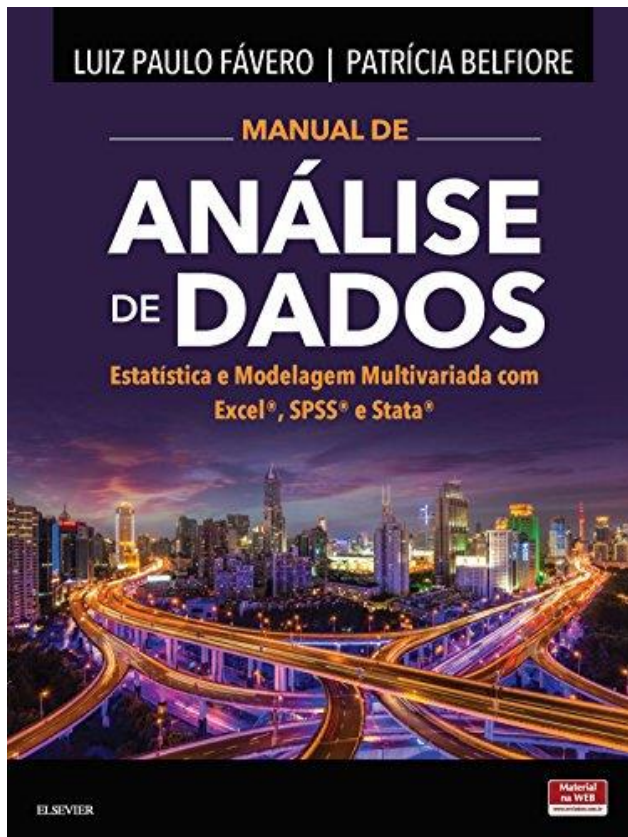


UM DOS MAIORES GRUPOS DE PESQUISA DO BRASIL E DO MUNDO

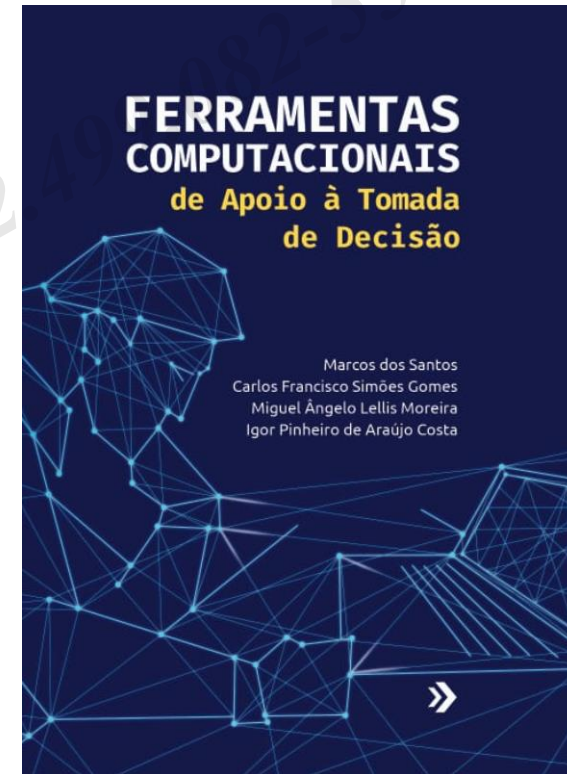
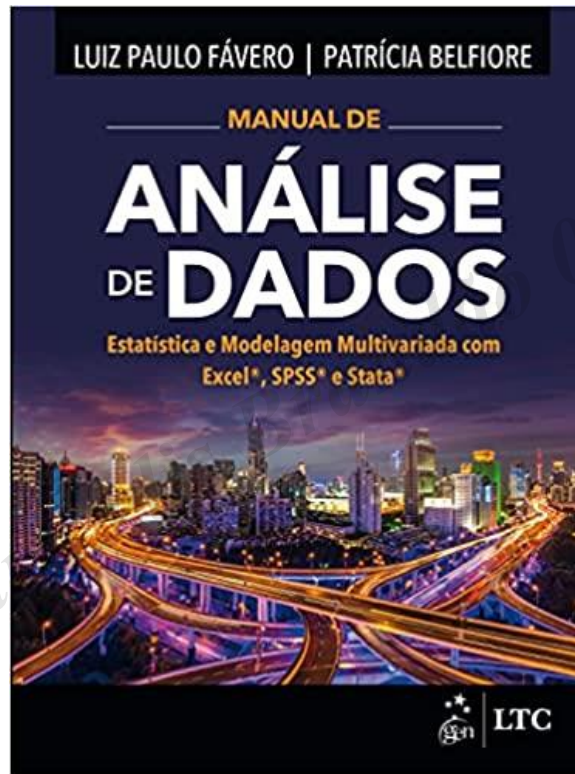
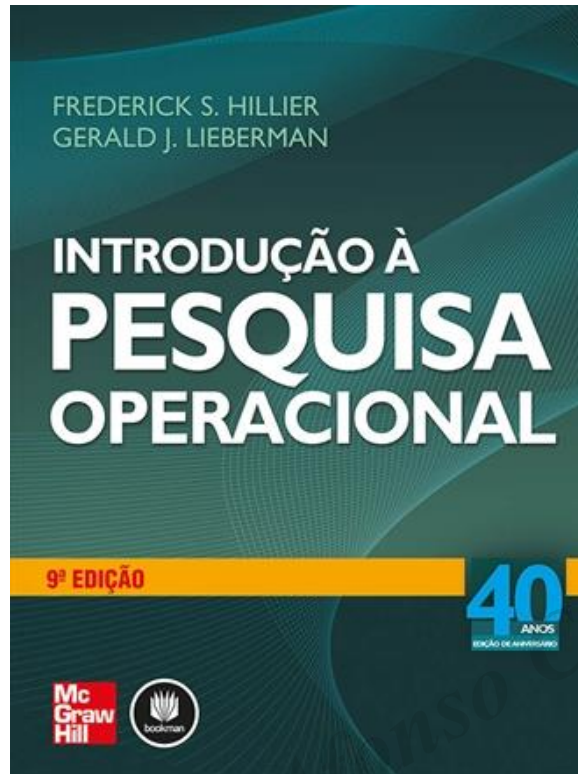


Scopus

REFERÊNCIAS



REFERÊNCIAS





Compreender como se dá a estruturação matemática de um Problema de Programação Linear (PPL); e

Realizar a modelagem matemática de alguns PPLs clássicos.



INTRODUÇÃO: ABSTRAÇÃO DO PROBLEMA

A grande dificuldade na modelagem dos problemas reside na abstração do cenário, justamente a etapa que não exige conhecimentos matemáticos ou estatísticos, nem sequer o uso de uma lógica formalizada, ao contrário do que imaginam muitos iniciantes em Pesquisa Operacional.



INTRODUÇÃO: ABSTRAÇÃO DO PROBLEMA

O processo de abstração pode ser resumido na capacidade do praticante da Pesquisa Operacional de mapear determinada situação, estabelecer as relações existentes nela e converter essas relações em expressões matemáticas.



BRAINSTORMING

Uma das ferramentas mais utilizadas para a abstração de cenário é o **brainstorming**. Expressão idiomática da língua inglesa que, traduzida para o português, significa “tempestade de ideias”.

A técnica do brainstorming surgiu em 1953, quando Alex Faickney Osborn publicou o livro **Applied Imagination**, no qual abordava a utilização do processo criativo para a solução de problemas. De acordo com Osborn, as pessoas não expõem suas ideias por medo das críticas e de uma possível avaliação negativa, bem como da não aceitação por outras pessoas. Isso acaba por inibir o processo criativo e a capacidade apreciativa do indivíduos.

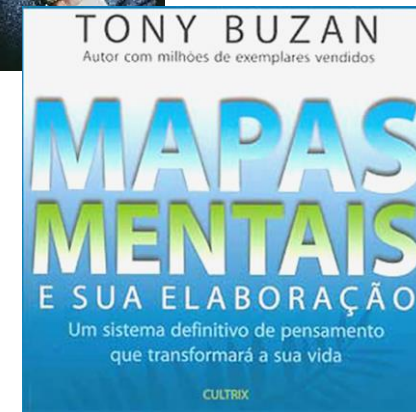
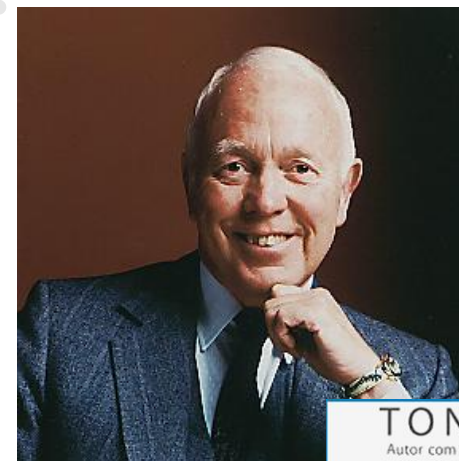
Mesmo lidando com modelos matemáticos, precisamos descobrir quais são os processos críticos, os dados relevantes, como conseguir esses dados, onde armazená-los etc.



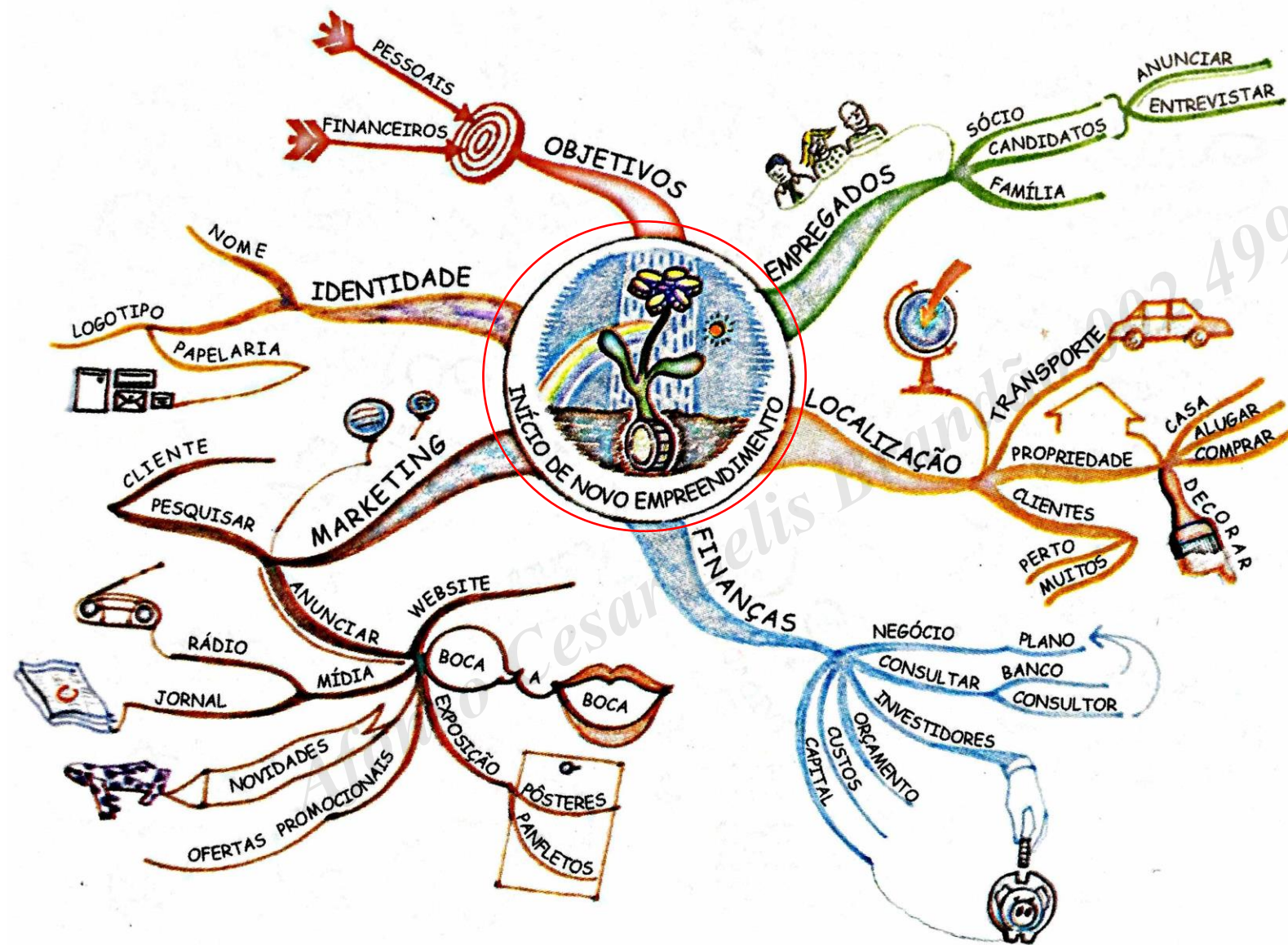
MAPA MENTAL

Um mapa mental é uma ferramenta simples utilizada para organizar o pensamento. Um mapa mental é uma maneira fácil de extrair informações do cérebro humano.

Todos os mapas mentais tem certas características em comum: usam cores; todos tem uma estrutura natural que parte do centro; todos utilizam linhas, símbolos, palavras e imagens de acordo com um conjunto de regras simples, básicas, naturais e familiares ao nosso cérebro. Com um mapa mental, uma longa lista de informações pode se transformar num diagrama colorido, fácil de lembrar, intuitivo e bem organizado que opera em harmonia com o funcionamento natural do cérebro.



MAPA MENTAL



A HISTÓRIA DA PROGRAMAÇÃO LINEAR

Em 1939 **Kantorovich** formulou rigorosamente um problema de Programação Linear no trabalho “Métodos Matemáticos de Organização e Planejamento da Produção”, mas não apresentou um algoritmo de resolução.



O grande salto da Programação Linear foi dado por meio das aplicações em problemas de transportes na década de 1940, em particular pelas Forças Armadas durante a Segunda Guerra Mundial.

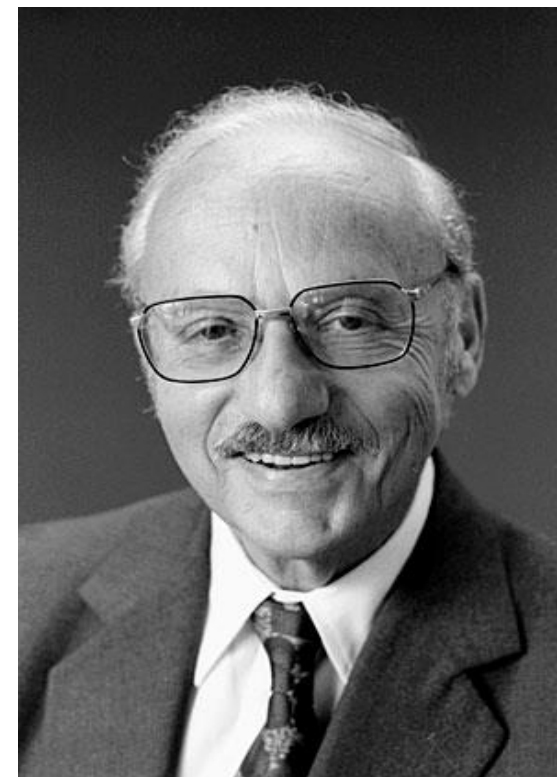


A HISTÓRIA DA PROGRAMAÇÃO LINEAR

Dantzig trabalhou no Pentágono como conselheiro matemático, onde era frequentemente chamado para resolver problemas de planejamento.

No entanto, contrariamente ao que Dantzig pensou, os economistas ainda não tinham métodos de resolução para tais problemas.

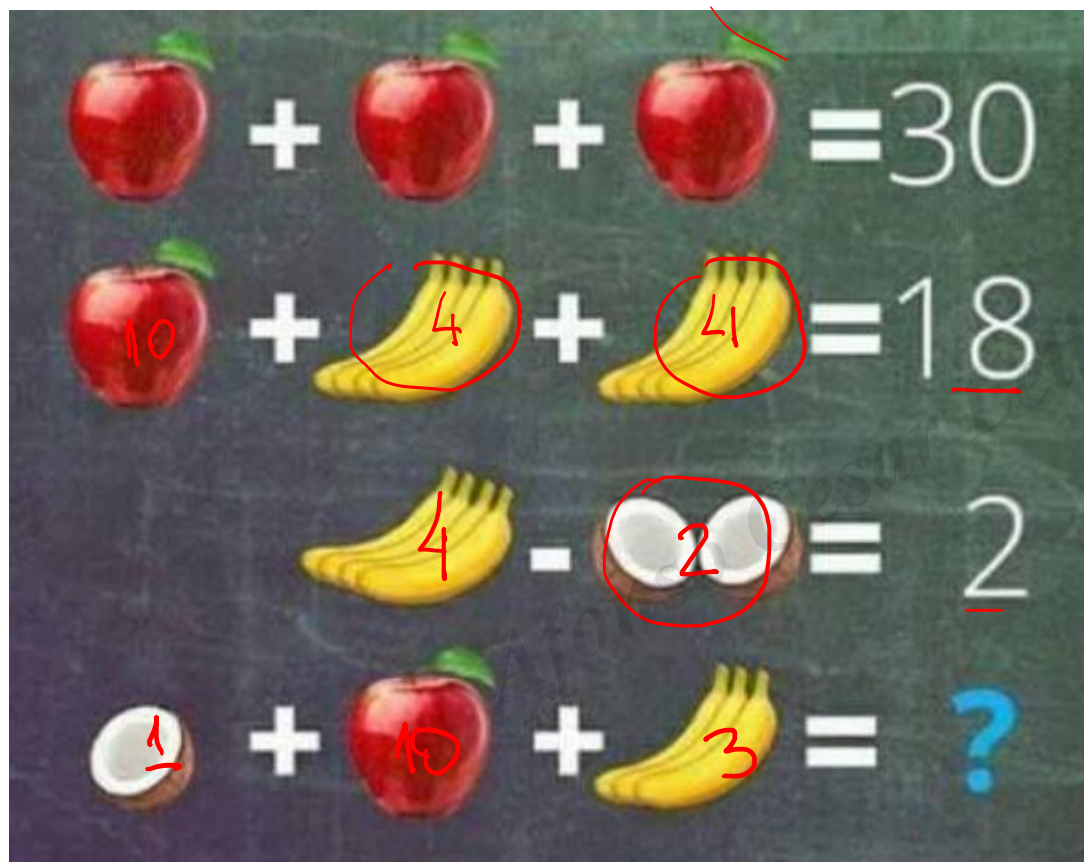
Foi então que Dantzig propôs o Método Simplex, que tornou possível a solução de problemas de otimização de vários tipos.



MODELAGENS BÁSICAS

Todo mundo sabe trabalhar com EQUAÇÕES LINEARES.

Veja como é fácil:



$$\Rightarrow \text{Apple} = 10$$

$$\Rightarrow \text{Bunch of Bananas} = 4 \quad \therefore \text{Single Banana} = 1$$

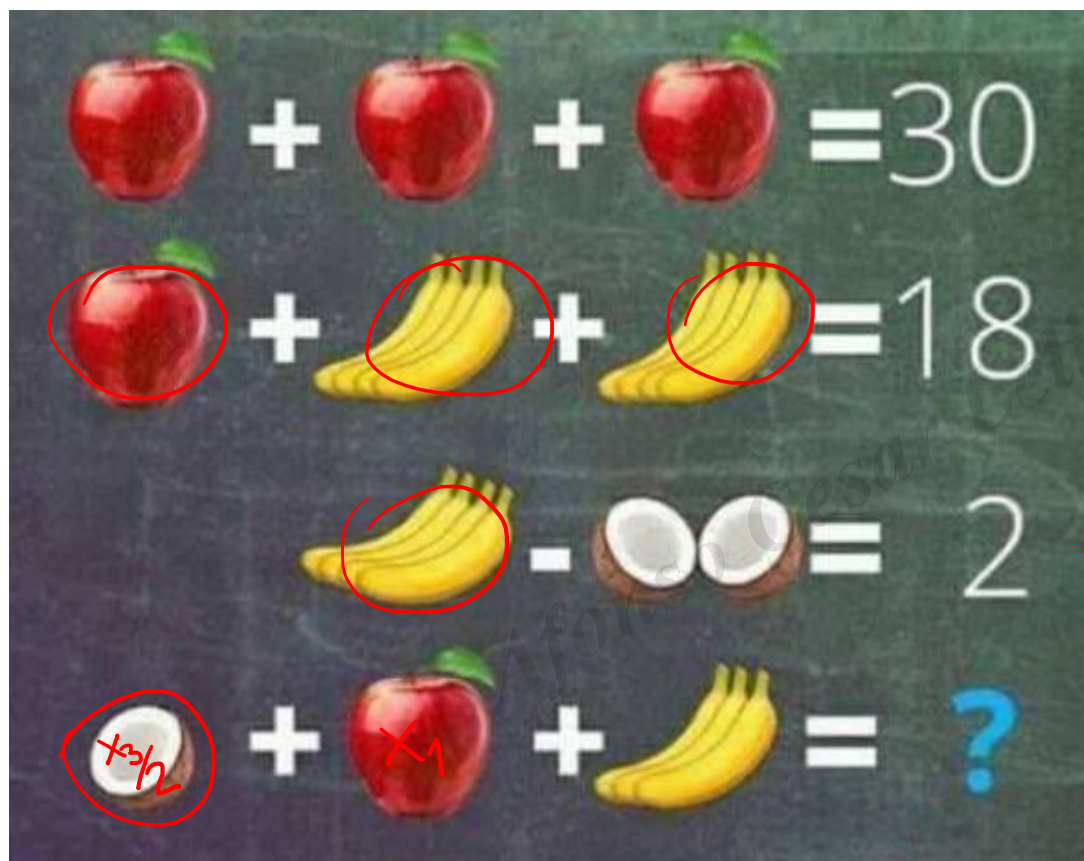
$$\Rightarrow \text{Coconut} = 2$$

$$\Rightarrow 14$$

MODELAGENS BÁSICAS

Todo mundo sabe trabalhar com EQUAÇÕES LINEARES.

Veja como é fácil:



Handwritten red annotations and equations:

- $\text{Apple} = X_1$
- $\text{Banana} = X_2$
- $\text{Coconut} = X_3$
- $\text{Banana} = \frac{X_2}{4}$
- System of Linear Equations:
$$\begin{cases} X_1 + X_1 + X_1 = 30 \\ X_1 + \underbrace{X_2 + X_2}_{2X_2} = 18 \\ X_2 - X_3 = 2 \end{cases}$$
- Equation for the fourth row:
$$\frac{X_3}{2} + X_1 + 3 \cdot \left(\frac{X_2}{4} \right) = ?$$

MODELAGENS BÁSICAS

✓ O sêxtuplo de um número; $\Rightarrow 6X$

✓ O óctuplo de um número; $\Rightarrow 8X$

✓ O décuplo de um número; $\Rightarrow 10X$

✓ A quinta parte de um número; $\Rightarrow \frac{X}{5}$

✓ A sexta parte de um número; $\Rightarrow \frac{X}{6}$

"UM NÚMERO"
 $\rightarrow$ $\bigcirc X$

MODELAGENS BÁSICAS

- ✓ Os três oitavos de um número; $\Rightarrow \frac{3}{8} \cdot x = \frac{3x}{8}$
- ✓ Os sete décimos de um número; $\Rightarrow \frac{7}{10} \cdot x = \frac{7x}{10}$
- ✓ Os quatro dezessete avos de um número; $\Rightarrow \frac{4x}{17}$
- ✓ O quádruplo de um número, mais sete unidades; $\Rightarrow 4x + 7$
- ✓ Um terço de um número, menos um meio de unidades; $\Rightarrow \frac{x}{3} - \frac{1}{2}$
- ✓ Nove doze avos de um número, mais oito unidades. $\Rightarrow \frac{9x}{12} + 8$

MODELAGENS BÁSICAS

- ✓ O dobro de um número, mais 5 unidades é igual a 27.

$$2x + 5 = 27$$

- ✓ A quinta parte de um número, menos 3 unidades é igual a 2.

$$\frac{x}{5} - 3 = 2$$

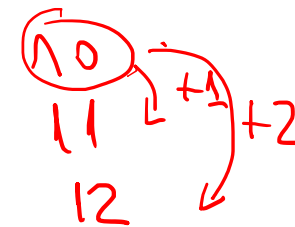
- ✓ Um número somado ao seu triplo é igual a 68.

$$x + 3x = 68$$

- ✓ Um número somado ao seu dobro é igual a 57.

$$x + 2x = 57$$

MODELAGENS BÁSICAS



- ✓ A soma de três números consecutivos é 93.

3 N^{os} consecutivos $\begin{cases} x \\ x+1 \\ x+2 \end{cases}$

$$x + (x+1) + (x+2) = 93$$

- ✓ A diferença entre dois números é 240. Um dos números é o sêxtuplo do outro.

x_1 e x_2

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 240 \\ x_1 = 6x_2 \end{cases}$$

- ✓ O dobro de um número, somado a sua metade é igual a 65.

$$2x + \frac{x}{2} = 65$$

- ✓ A soma de dois números é 115. Um dos números é o quádruplo do outro.

x_1 e x_2

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 115 \\ x_1 = 4x_2 \end{cases}$$

PROGRAMAÇÃO LINEAR

Maximização ou Minimização de uma Função Objetivo (F.O.) linear com relação às Variáveis de Decisão (V.D.) do modelo.

Respeitando-se as restrições do problema expressas por um sistema de equações e/ou inequações lineares associadas com as Variáveis de Decisão do modelo.

VARIÁVEIS DE DECISÃO

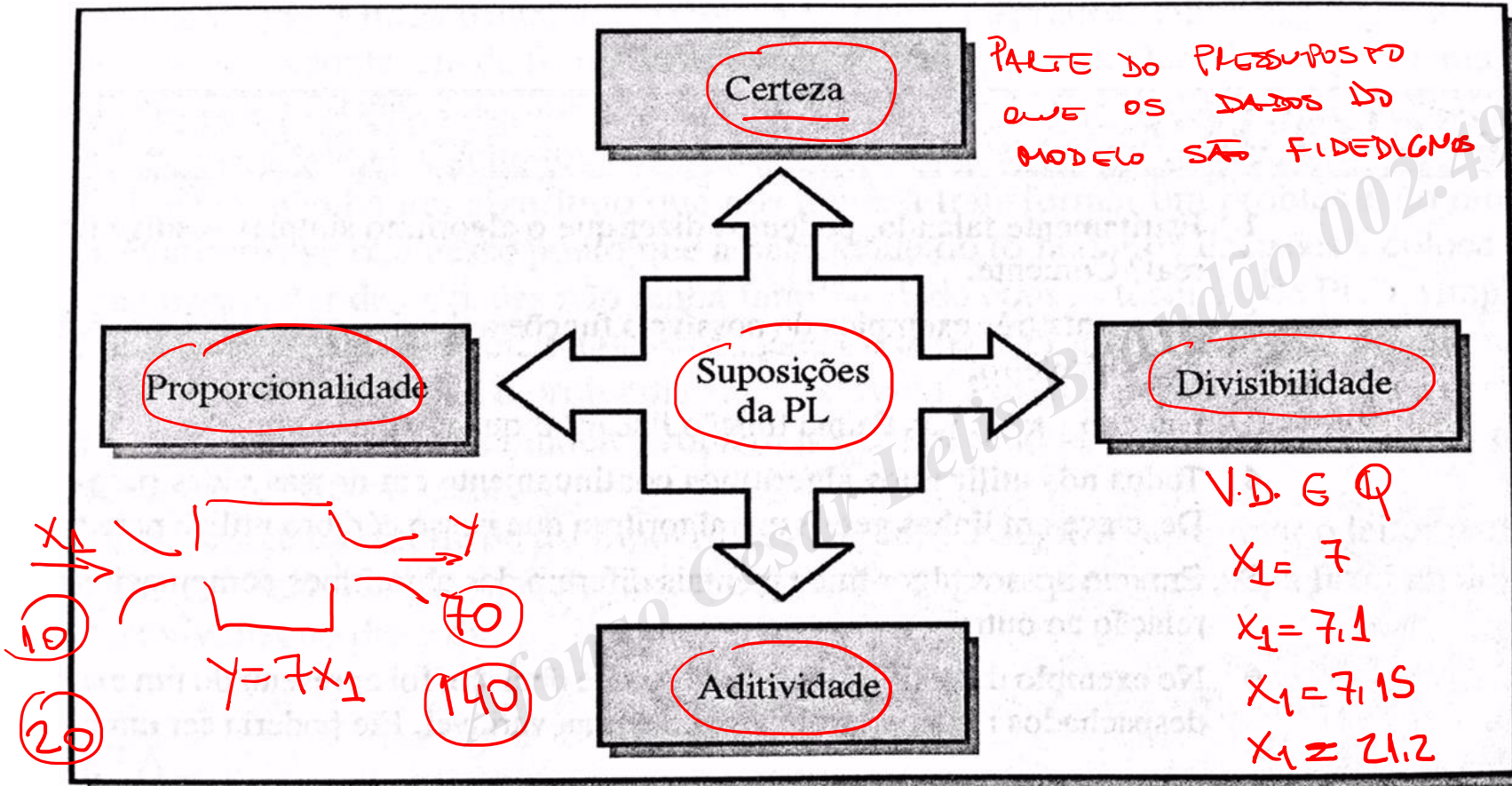
$x_1, x_2, \dots, x_n$, são as chamadas **Variáveis de Decisão**.

As Variáveis de Decisão são aqueles valores que representam o cerne do problema. São as quantidades pelas quais devemos decidir.

As Variáveis de Decisão representam as opções que um gestor tem para atingir um objetivo.

- ♦ Quantas unidades de um determinado produto devemos produzir para maximizar o lucro?
- ♦ Quanto devemos comprar de cada ação para minimizar o risco de uma carteira?

SUPOSIÇÕES DA PROGRAMAÇÃO LINEAR



$$2x_1 + 7x_2 = 10$$

$$3x_1 + 4x_2 - 8x_3 = 20$$

$$2x_1 + \cancel{3x_1x_2} + 4x_2 = 20$$

VANTAGENS DOS MODELOS DE PL

1. Muitos problemas reais podem ser aproximados para modelos lineares;
2. Existência de técnicas eficientes para a solução de modelos lineares;
3. Possibilidade de realização de análise de sensibilidade nos dados do modelo;
4. Elevada capacidade de processamento dos computadores atuais.



Mão na massa !

EXERCÍCIO 1

O custo do metro quadrado de certo azulejo para uma loja de materiais de construção é R\$15,27.

Expresse o custo C em função da quantidade pedida em metros quadrados (x).

VARIAVEL DE DECISÃO (V.D.)

$X =$ qtd de AZULEJOS EM m^2

$$C(x) = 15,27 \cdot X$$

qtd

$$1 m^2 \rightarrow 1 \cdot 15,27$$

$$2 m^2 \rightarrow 2 \cdot (15,27) \\ 30,54$$

$$3 m^2 \rightarrow 3 \cdot (15,27)$$

⋮

$$X m^2 \rightarrow X \cdot 15,27$$

EXERCÍCIO 2

Numa mercearia, o preço de venda de um refrigerante A é igual a R\$ 1,20 enquanto que o de outro refrigerante B é igual a R\$ 1,40. Qual a receita obtida (R) com a venda de certa quantidade x_1 de um refrigerante A e quantidade x_2 de um refrigerante B?

VARIÁVEIS DE DECISÃO (V.D.)

$x_1 \Rightarrow$ QTDE DO REFRIGERANTE A

$x_2 \Rightarrow$ QTDE DO REFRIGERANTE B

PREÇO UNITÁRIO

1,20

1,40

$\rightarrow$ RECEITA

$1,20 x_1$

$+ 1,40 x_2$

$$R(x_1, x_2) = 1,20 x_1 + 1,40 x_2$$

EXERCÍCIO 3

Um artesão lucra R\$16,00 por cada cinzeiro que vende e lucra R\$32,00 por cada abajur. Qual o lucro obtido com a venda desses produtos?

VARIÁVEIS DE DECISÃO (V.D.)

$X_1 \Rightarrow$ QTDE PRODUZIDA DE CINZEIROS

$X_2 \Rightarrow$ QTDE PRODUZIDA DE ABAJURES

LUCRO UNITÁRIO

(16)

(32)

LUCRO TOTAL

$\rightarrow 16X_1 +$

$\rightarrow 32X_2$

$$L = 16X_1 + 32X_2$$

EXERCÍCIO 4

Um operador cuida da manutenção de três máquinas:

A, B e C. Para cada assistência prestada à máquina A, gasta-se 10 min. Para cada assistência à máquina B, gasta-se 15 min e para cada assistência à máquina C, gasta-se 18 min. Qual o tempo total de assistências às máquinas, se cada uma delas requer números diferentes de reparos x_1 , x_2 e x_3 ?

$$T = 10x_1 + 15x_2 + 18x_3$$

VARIÁVEIS DE DECISÃO (V.D.)

- $x_1 \Rightarrow$ QDDE DE REPAROS NECESSÁRIOS À MÁQUINA (A)
 $x_2 \Rightarrow$ QDDE DE REPAROS NECESSÁRIOS À MÁQUINA (B)
 $x_3 \Rightarrow$ QDDE DE REPAROS NECESSÁRIOS À MÁQUINA (C)

TEMPO NECESSÁRIO
REPARO DE CADA MÁQUINA

- 10 min
— 15 min
— 18 min

TEMPO TOTAL
GASTO EM
CADA MÁQUINA

$$\left\{ \begin{array}{l} 10x_1 \\ 15x_2 \\ 18x_3 \end{array} \right.$$

EXERCÍCIO 5

Numa livraria, com os livros da área jurídica, obtém-se um lucro de R\$ 30,00/livro. Com os livros da área médica, obtém-se um lucro de R\$ 48,00/livro e com os livros da área gerencial, obtém-se um lucro de R\$ 25,00/livro. Qual a função lucro com a venda de livros destas três áreas?

$$L = 30X_1 + 48X_2 + 25X_3$$

VARIÁVEIS DE DECISÃO:

$X_1 \Rightarrow$ QTDE DE LIVROS DA ÁREA JURÍDICA
 $X_2 \Rightarrow$ QTDE DE LIVROS DA ÁREA MÉDICA
 $X_3 \Rightarrow$ QTDE DE LIVROS DA ÁREA GERENCIAL

LUCRO UNITÁRIO
POR ÁREA

R\$ 30,00

R\$ 48,00

R\$ 25,00

LUCRO TOTAL
POR ÁREA

$30X_1$

$48X_2$

$25X_3$

EXERCÍCIO 6

O custo do metro quadrado de certo azulejo para uma loja de materiais de construção é R\$15,27. Exprese o custo C em função da quantidade pedida em metros quadrados (x).

$$C(x) = 15,27x$$

Agora, considere que as acomodações para estoque permitem alojar até $500m^2$ de tal azulejo. Exprima tal condição em linguagem matemática.

RESTRIÇÃO

NÃO CABE MAIS
QUE $500m^2$ NO

ESTOQUE

$$x \leq 500$$

EXERCÍCIO 7

Numa mercearia, o preço de venda de um refrigerante A é igual a R\$ 1,20, enquanto que o de outro refrigerante B é igual a R\$ 1,40. Qual a receita obtida (R) com a venda de certa quantidade x_1 de um refrigerante A e quantidade x_2 de um refrigerante B?

$$R = 1,20x_1 + 1,40x_2$$

O refrigerador da mercearia comporta no máximo **60 unidades** de refrigerantes. Exprima esta condição matematicamente.

RESTRIÇÃO

⇒

REFRIGERADOR COMPORTA
NO MÁXIMO 60 UNIDADES

⇒

O TOTAL DE REFRIGERANTES NÃO PODE PASSAR DE 60 UNIDADES.

$$x_1 + x_2 \leq 60$$

EXERCÍCIO 8

Numa livraria, com os livros da área jurídica, obtém-se um lucro de R\$30,00/livro. Com os livros da área médica, obtém-se um lucro de R\$48,00/livro e com os livros da área gerencial, obtém-se um lucro de R\$25,00/livro. Qual a função lucro com a venda de livros destas três áreas?

$$L = 30X_1 + 48X_2 + 25X_3$$

Considerando que as estantes da livraria comportam 400 livros da área jurídica, 300 livros da área médica e 250 livros da área gerencial, represente essas restrições matematicamente.

ESTANTE JURÍDICA COMPORTA
no MÁXIMO 400 LIVROS $\Rightarrow X_1 \leq 400$

ESTANTE MÉDICA COMPORTA
no MÁXIMO 300 LIVROS $\Rightarrow X_2 \leq 300$

ESTANTE GERENCIAL $\Rightarrow X_3 \leq 250$

$$L = 30X_1 + 48X_2 + 25X_3$$

$$X_1 \leq 400$$

$$X_2 \leq 300$$

$$X_3 \leq 250$$

EXERCÍCIO 9

Uma indústria de sabonetes fabrica 2 tipos de sabonetes A e B. O tipo A gera um lucro de R\$0,10 por unidade e com o tipo B lucra R\$0,15 por unidade. A empresa gasta 2 segundos para fabricar o tipo A e 3 segundos para o tipo B, que devem ser fabricados em um total de 2h. Segundo as demandas anteriores, deve-se fabricar um máximo de 2400 unidades do sabonete A e 1800 unidades do sabonete B. Modele o problema matematicamente, com o objetivo de se alcançar o máximo lucro.

1.º PASSO: DEFINIR AS VARIÁVEIS DE DECISÃO

$X_1 \Rightarrow$ QTD DE SABONETES (A) A SER PRODUZIDA.

$X_2 \Rightarrow$ QTD DE SABONETES (B) A SER PRODUZIDA.

2.º PASSO: ESTABELEÇER A FUNÇÃO OBJETIVO (F.O.)

	LUCRO UNITÁRIO		LUCRO TOTAL
$X_1 \Rightarrow$ sub (A)	0,10	$\rightarrow$	$0,10 X_1$
$X_2 \Rightarrow$ sub (B)	0,15	$\rightarrow$	$0,15 X_2$

$$L = 0,10 X_1 + 0,15 X_2$$

EXERCÍCIO 9

Uma indústria de sabonetes fabrica 2 tipos de sabonetes A e B. O tipo A gera um lucro de R\$0,10 por unidade e com o tipo B lucra R\$0,15 por unidade. A empresa gasta 2 segundos para fabricar o tipo A e 3 segundos para o tipo B, que devem ser fabricados em um total de 2h. Segundo as demandas anteriores, deve-se fabricar um máximo de 2400 unidades do sabonete A e 1800 unidades do sabonete B. Modele o problema matematicamente, com o objetivo de se alcançar o máximo lucro.

~~3. PASSO:~~ 3. PASSO: RESTRIÇÕES DO PROBLEMA

		TEMPO	TOTAL
Sub (A) $\rightarrow$	X_1	2	$\rightarrow 2X_1$
Sub (B) $\rightarrow$	X_2	3	$\rightarrow 3X_2$

$$2h = 7.200 \text{ seg}$$

$$2X_1 + 3X_2 \leq 7200$$

RESTRIÇÃO DE DEMANDA

$$\text{Sub (A)} : X_1 \leq 2.400$$

$$\text{Sub (B)} : X_2 \leq 1800$$

RESTRIÇÃO DE NÃO-NEGATIVIDADE: $X_1 \geq 0$; $X_2 \geq 0$

FORMALIZAÇÃO DE UM PPL

PPL da Indústria de Sabonetes

F.O. $\text{Max } \{0,10x_1 + 0,15x_2\}$

S.a.

tempo: $2x_1 + 3x_2 \leq 7.200$

demanda: $x_1 \leq 2400$

$x_2 \leq 1800$

NÃO

NEGATIVIDADE: $x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$

$\Rightarrow$

Max, ou Min.

$Z = c_1x_1 + c_2x_2 + \dots + c_nx_n$

$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n \leq b_1$

$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n \leq b_2$

...

$a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n \leq b_m$

$\Rightarrow$

MODELO REDUZIDO

$\text{Max}_{x_1, x_2, \dots, x_n} L = \sum_{i=1}^n c_i x_i$

s.a.

$\sum_{i=1}^n a_{ji} x_i \leq b_j \quad j = 1, \dots, p$

$x_i \geq 0 \quad \forall i$

PASSO A PASSO PARA MODELAR UM PPL

1. Identificar as variáveis do problema $x_1, x_2, \dots, x_n$. ✓
2. Identificar as constantes do problema $c_1, c_2, \dots, c_n$. ✓
3. Identificar os valores dos fatores limitantes do problema b_i . ✓
4. Determinar a função-objetivo (equação linear que relaciona x_n com c_n). ✓
5. Estabelecer restrições (inequações e equações lineares que relacionam x_n com b_i). ✓
6. Não esqueça que as variáveis têm que ser *não negativas*: $x_n \geq 0$. ✓

PROBLEMAS CLÁSSICOS – PPL MIX DE PRODUÇÃO

Fabricação de dois modelos de brinquedos: B_1 e B_2 .

Lucros unitários: R\$8,00 para B_1 e R\$5,00 para B_2

Recursos disponíveis:

1000 kg de plástico especial.

40 horas para produção semanal.

Requisitos do Departamento de Marketing:

Produção total não pode exceder 700 unidades;

A quantidade produzida de B_1 não pode exceder em 350 unidades a quantidade produzida de B_2 .

Dados técnicos:

B_1 requer 2 kg de plástico e 3 minutos por unidade.

B_2 requer 1 kg de plástico e 4 minutos por unidade.



PROBLEMAS CLÁSSICOS – PPL DO MIX DE PRODUÇÃO

A Gerência está procurando um programa de produção que **maximize o lucro da Companhia.**

1º PASSO: DEFINIR AS VARIÁVEIS DE DECISÃO (V.D.)

$X_1 \Rightarrow$ QTD DE DO BRINQUEDO B1 A SER PRODUZIDA.

$X_2 \Rightarrow$ QTD DE DO BRINQUEDO B2 A SER PRODUZIDA.

2º PASSO: FUNÇÃO OBJETIVO (F.O.)

B₁ $\rightarrow$ lucro 8,00 $\rightarrow$ 8X₁

B₂ $\rightarrow$ lucro 5,00 $\rightarrow$ 5X₂

8X₁ + 5X₂

$$F.O = \max \{ 8X_1 + 5X_2 \} *$$

PROBLEMAS CLÁSSICOS – PPL DO MIX DE PRODUÇÃO

A Gerência está procurando um programa de produção que **maximize o lucro da Companhia.**

3º PASSO: AS RESTRIÇÕES DO PPL

PLÁSTICO
(1.000 kg)

x_1
 $B_1 \Rightarrow 2 \text{ kg} \rightarrow 2x_1$

x_2
 $B_2 \Rightarrow 1 \text{ kg} \rightarrow 1x_2$

$2x_1 + 1x_2$

$2x_1 + 1x_2 \leq 1.000$

HORAS
(40 HORAS)

$40 \times 60 = 2400$

x_1
 $B_1 \Rightarrow 3 \text{ min} \rightarrow 3x_1$

x_2
 $B_2 \Rightarrow 4 \text{ min} \rightarrow 4x_2$

$3x_1 + 4x_2$

$3x_1 + 4x_2 \leq 2400$

MARKETING
(700 UNIDADES)

$x_1 + x_2 \leq 700$

A QUANTIDADE
PRODUZIDA DE B_1
NÃO PODE ULTRA-
PASSAR 350 UN
DE B_2 .

$x_1 - x_2 \leq 350$

RESTRIÇÕES DE NÃO
NEGATIVIDADE

$x_1 \geq 0$

$x_2 \geq 0$



XXXVII ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
"A Engenharia de Produção e as novas tecnologias produtivas: indústria 4.0, manufatura aditiva e outras abordagens avançadas de produção"
Joinville, SC, Brasil, 10 a 13 de outubro de 2017.

O USO DA PROGRAMAÇÃO LINEAR INTEIRA (PLI) NO APOIO À DECISÃO E A OTIMIZAÇÃO DO MIX DE PRODUÇÃO

MARCOS DOS SANTOS (CASNAV)

Isis Coelho Lima (SENAI)

CONSULTORIA

PROBLEMAS CLÁSSICOS - PPL DAS LIGAS METÁLICAS

- Fundições produzem diversos tipos de aço a partir de vários insumos, tais como: lingotes de ferro, grafite, sucatas industriais de diversos tipos de aço, dentre outros.
- Esses insumos são colocados em um forno de alta temperatura, onde, em estado líquido, fundem-se para formar uma liga metálica, isto é, uma mistura.
- A composição da liga a ser produzida, em termos de carbono, silício, manganês, entre outros, é determinada por normas técnicas da metalurgia.



PROBLEMAS CLÁSSICOS - PPL DAS LIGAS METÁLICAS

PPL da MISTURA

- Os preços de compra dos insumos e os preços de venda das ligas podem variar e são conhecidos.

- O problema consiste em determinar as quantidades de cada insumo a fundir, de modo que a composição da liga obtida satisfaça às normas técnicas da metalurgia, de maneira a maximizar o lucro com as vendas.



PROBLEMAS CLÁSSICOS - PPL DAS LIGAS METÁLICAS

- Uma metalúrgica produz ligas metálicas de dois tipos, Liga 1 e Liga 2, a partir de uma mistura de três matérias-primas: cobre, zinco e chumbo.
- A tabela a seguir ilustra a proporção de cada matéria-prima na mistura para a obtenção de cada tipo de liga, assim como a disponibilidade em estoque de cada matéria-prima (em toneladas) e os preços de venda (por tonelada) de cada tipo de liga.
- Qual deve ser a quantidade a produzir de cada tipo de liga, respeitando as restrições de estoque de cada matéria-prima, de modo a maximizar o lucro da metalúrgica?



PROBLEMAS CLÁSSICOS - PPL DAS LIGAS METÁLICAS

	Liga 1 X_1	Liga 2 X_2	Disponibilidade
Cobre	0,5	0,2	$\leq$ 16 ton.
Zinco	0,25	0,3	$\leq$ 11 ton.
Chumbo	0,25	0,5	$\leq$ 15 ton.
Lucro	3.000	5.000	

1º PASSO: DEFINIR AS VARIÁVEIS DE DECISÃO (V.D.)

$X_1 \Rightarrow$ QUANTIDADE A SER PRODUZIDA DA LIGA 1

$X_2 \Rightarrow$ QUANTIDADE A SER PRODUZIDA DA LIGA 2

2º PASSO: DETERMINAR A FUNÇÃO OBJETIVO (F.O.)

$$F.O. = \max \{ 3.000X_1 + 5.000X_2 \}$$

3º PASSO: RESTRIÇÕES

$$\text{Cobre: } 0,5X_1 + 0,2X_2 \leq 16 \text{ ton}$$

$$\text{Zinco: } 0,25X_1 + 0,3X_2 \leq 11 \text{ ton}$$

$$\text{CHUMBO: } 0,25X_1 + 0,5X_2 \leq 15 \text{ ton}$$

$$\begin{array}{l} \text{RESTRIÇÕES DE} \\ \text{NÃO NEGATIVIDADE:} \end{array} \quad \begin{array}{l} X_1 \geq 0 \\ X_2 \geq 0 \end{array}$$

PROBLEMAS CLÁSSICOS – PPL DA DIETA

- A elaboração de uma dieta balanceada, de acordo com o paladar do paciente e atendendo todas as necessidades diárias de nutrientes, é um problema de difícil manipulação quando não se dispõem de técnicas adequadas de programação matemática.
- As informações pessoais, como sexo, idade, peso e altura, conduzem a restrições de exigências diárias mínimas e máximas de nutrientes necessários a cada pessoa.
- Sabe-se que existem casos especiais que podem modificar tais exigências, como na recuperação de alguma doença ou no caso de atletas, que, em geral, consomem mais proteínas e mais carboidratos.



PROBLEMAS CLÁSSICOS – PPL DA DIETA

- Os preços de compra dos alimentos podem variar e são conhecidos. As quantidades médias de cada tipo de nutriente em cada alimento também são conhecidas.
- O problema consiste em determinar as quantidades de cada alimento a ingerir, de modo a satisfazer as necessidades mínimas e máximas diárias de consumo de nutrientes, **de maneira a minimizar o custo total da dieta.**
- Os requisitos nutricionais diários são expressos em função das quantidades mínimas (em mg) de vitaminas A, C e D que devem ser ingeridas.



PROBLEMAS CLÁSSICOS – PPL DA DIETA

- A tabela a seguir apresenta a quantidade disponível de cada vitamina em cada um dos alimentos permitidos na dieta, a necessidade diária de cada vitamina e o custo (em reais) de cada alimento.
- Qual deve ser a dieta de **custo mínimo** que satisfaça as necessidades alimentares?

Vitamina	Leite (litro)	Carne (kg)	Peixe (kg)	Salada (100g)	Requisito Mínimo
A	2 mg	2 mg	10 mg	20 mg	11 mg
C	50 mg	20 mg	10 mg	30 mg	70 mg
D	80 mg	70 mg	10 mg	80 mg	250 mg
Custo	6,70	46,00	28,00	4,10	

PROBLEMAS CLÁSSICOS – PPL DA DIETA

Vitamina	Leite ^{x₁} (litro)	Carne ^{x₂} (kg)	Peixe ^{x₃} (kg)	Salada ^{x₄} (100g)	Requisito Mínimo
A	2 mg	2 mg	10 mg	20 mg	≥ 11 mg
C	50 mg	20 mg	10 mg	30 mg	≥ 70 mg
D	80 mg	70 mg	10 mg	80 mg	≥ 250 mg
Custo	6,70	46,00	28,00	4,10	

Restrições de
NÃO NEGATIVI-
DADE

$$x_1 \geq 0$$

$$x_2 \geq 0$$

$$x_3 \geq 0$$

$$x_4 \geq 0$$

Restrições:

A

$$2x_1 + 2x_2 + 10x_3 + 20x_4 \geq 11$$

C

$$50x_1 + 20x_2 + 10x_3 + 30x_4 \geq 70$$

D

$$80x_1 + 70x_2 + 10x_3 + 80x_4 \geq 250$$

1º PASSO: DEFINIR AS VARIÁVEIS DE DECISÃO.

$x_1 \Rightarrow$ QTD DE LEITE A SER UTILIZADA.

$x_2 \Rightarrow$ QTD DE CARNE A SER UTILIZADA.

$x_3 \Rightarrow$ QTD DE PEIXE A SER UTILIZADA.

$x_4 \Rightarrow$ QTD DE SALADA A SER UTILIZADA.

2º PASSO: FUNÇÃO OBJETIVO

$$F.O. = \min \{ 6,70x_1 + 46x_2 + 28x_3 + 4,10x_4 \}$$

PPL DA DIETA

PROBLEMA REAL DA SOCIEDADE (consultoria)

CONSULTORIA



Aplicação da Programação Linear na formulação de uma dieta de custo mínimo: estudo de caso de uma empresa de refeições coletivas no Estado do Rio de Janeiro

MARCOS DOS SANTOS – CASNAV

RODOLFO TINAGLIA SAMPAIO – SENAI CETIQT

PROBLEMA REAL DA SOCIEDADE (publicação internacional)



Procedia Computer Science

Volume 214, 2022, Pages 448-455



A variation of the Diet Problem: hybrid application of the AHP Method and Linear Programming to maximize meal satisfaction in a Brazilian company

Leandro José Tranzola Santos^a, Igor Pinheiro de Araújo Costa^b ✉,

Miguel Ângelo Lellis Moreira^{b c}, Ricardo Franceli da Silva^d, Carlos Geovane Alves^e,

Ruan Carlos Alves Pereira^c, Marcos dos Santos^f, Leandro Machado Aveiro da Costa^e

PROBLEMAS CLÁSSICOS – PPL DO TRANSPORTE

- O problema do transporte consiste no transporte de produtos dos centros de produção até os mercados consumidores, de modo que o custo total de transporte seja o menor possível.
- Admite-se, geralmente, que as quantidades de produzidas ou ofertadas em cada centro de produção e as quantidades demandadas em cada mercado consumidor são conhecidas.
- O transporte deve ser efetuado respeitando-se as limitações de oferta e atendendo à demanda.



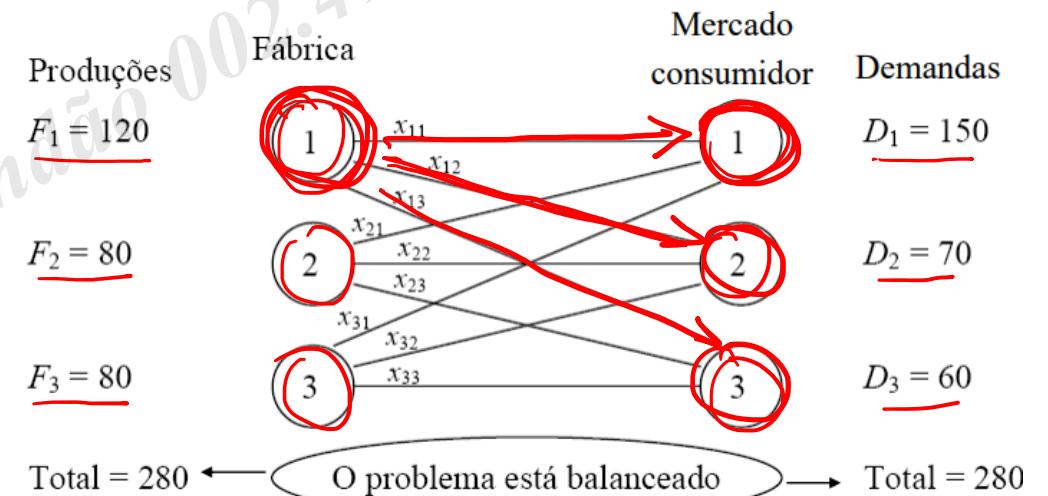
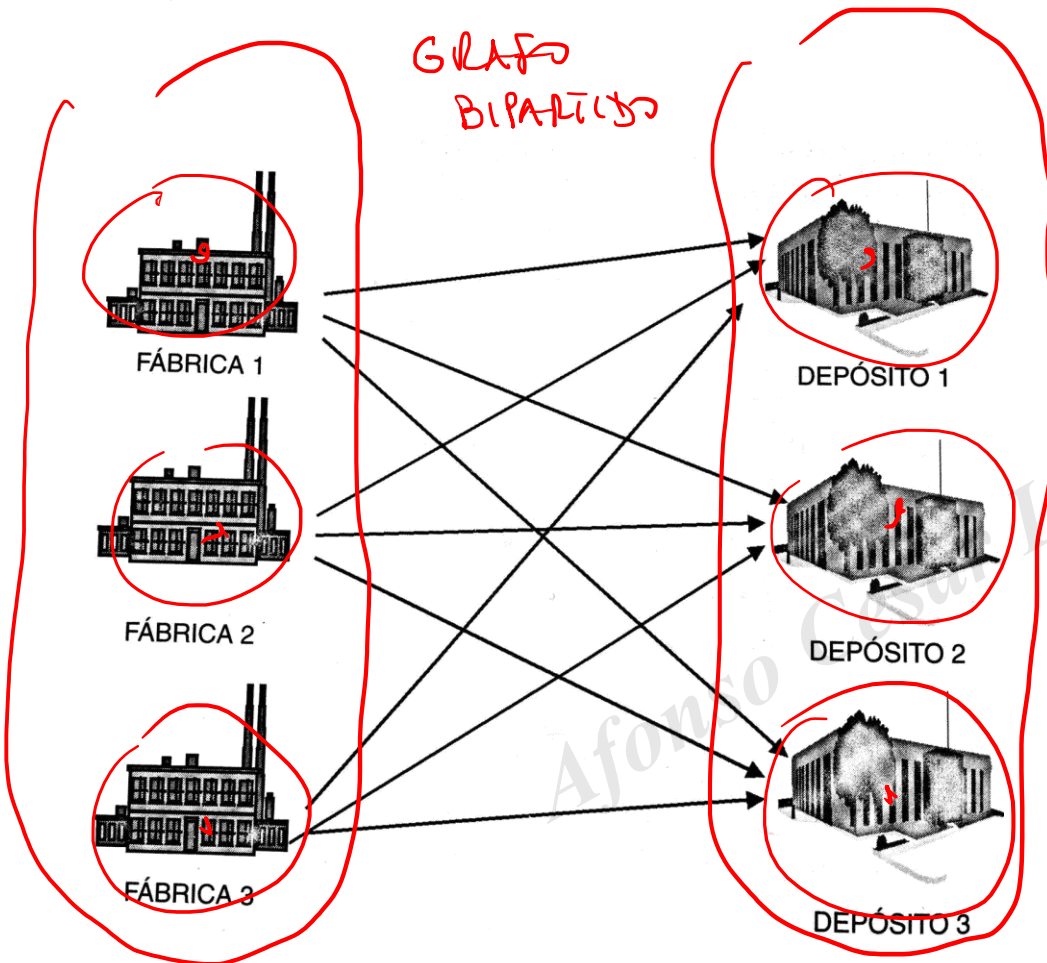
PROBLEMAS CLÁSSICOS – PPL DO TRANSPORTE

- Uma fábrica de refrigerante possui três centros produtores na baixada fluminense, e três mercados principais na região serrana do estado.
- A figura a seguir ilustra os custos de transporte de cada centro produtor a cada centro consumidor, bem como as demandas (em caixas de refrigerante) de cada mercado consumidor, além da quantidade máxima de produção (em caixas de refrigerante) em cada centro produtor.
- O problema de transporte associado a este exemplo consiste em transportar os produtos dos centros de produção até os mercados consumidores, **de modo que o custo total de transporte seja o menor possível.**



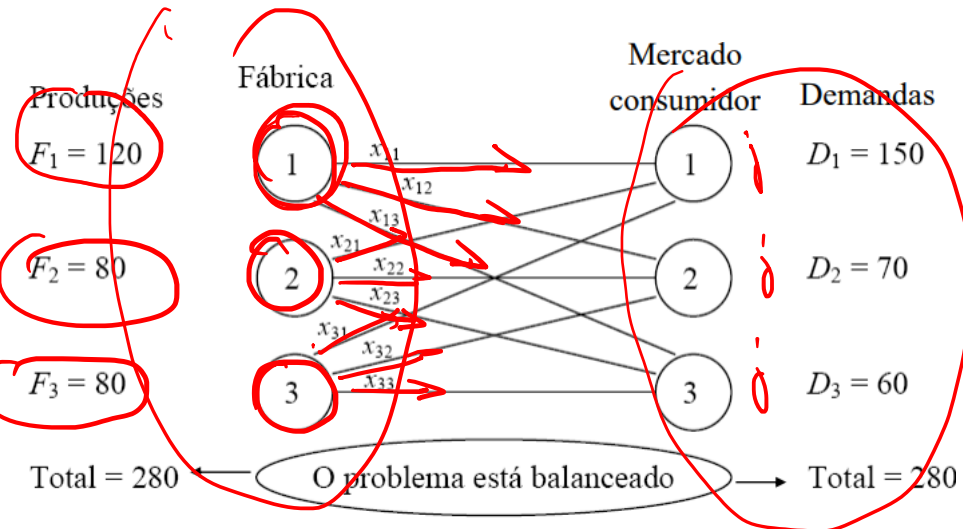
PROBLEMAS CLÁSSICOS – PPL DO TRANSPORTE

ESQUEMATICAMENTE:



Custos c_{ij}	Destinos (j)		
	1	2	3
Fontes (i)	1	2	3
1	8	5	6
2	15	10	12
3	3	9	10

PROBLEMAS CLÁSSICOS – PPL DO TRANSPORTE



Custos x_{ij}	Destinos (j)		
	1	2	3
Fontes (i)			
1	8	5	6
2	15	10	12
3	3	9	10

1º PASSO: DEFINIR AS VARIÁVEIS DE DECISÃO

$x_{11} \Rightarrow$ QUANTIDADE DE CAIXAS DE REFRIGERANTES A SEREM TRANSPORTADAS DA FÁBRICA 1 PARA O MERCADO 1.

$x_{ij} \Rightarrow$ QUANTIDADE DE CAIXAS DE REFRIGERANTES A SEREM TRANSPORTADAS DA FÁBRICA i PARA O MERCADO j .

2º PASSO: FUNÇÃO OBJETIVO (F.O.)

$$F.O. = \min. \{ 8x_{11} + 5x_{12} + 6x_{13} + 15x_{21} + 10x_{22} + 12x_{23} + 3x_{31} + 9x_{32} + 10x_{33} \}$$

3º PASSO: RESTRIÇÕES

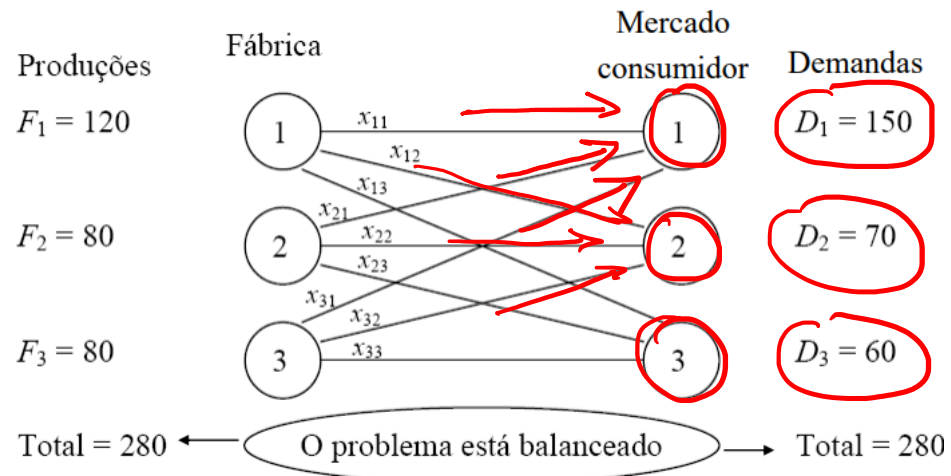
I. OFERTA:

$$\text{FÁBRICA 1} \Rightarrow x_{11} + x_{12} + x_{13} = 120$$

$$\text{FÁBRICA 2} \Rightarrow x_{21} + x_{22} + x_{23} = 80$$

$$\text{FÁBRICA 3} \Rightarrow x_{31} + x_{32} + x_{33} = 80$$

PROBLEMAS CLÁSSICOS – PPL DO TRANSPORTE



Custos x_{ij}	Destinos (j)		
	1	2	3
Fontes (i)			
1	8	5	6
2	15	10	12
3	3	9	10

II. RESTRIÇÕES DE DEMANDA

MERCADO 1:

$$x_{11} + x_{21} + x_{31} = 150$$

MERCADO 2:

$$x_{12} + x_{22} + x_{32} = 70$$

MERCADO 3:

$$x_{13} + x_{23} + x_{33} = 60$$

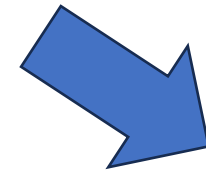
II. RESTRIÇÕES DE NÃO NEGATIVIDADE

$$x_{ij} \geq 0;$$

$$\forall i \text{ e } \forall j$$

PRA FINALIZAR

1) Um modelo não pode ser melhor do que os dados contidos nele. Para ilustrar esse princípio, é preciso citar uma máxima utilizada por programadores de computadores: “Lixo que entra é igual a lixo que sai” (**GIGO** - abreviatura em inglês para **Garbage In, Garbage Out**). Se as informações contidas no modelo forem incertas e/ou imprecisas, não há como esperar resultados que sejam capazes de apoiar adequadamente a decisão.



PRA FINALIZAR

2) Modelos não podem substituir decisores. Um modelo, por mais elaborado que seja, representa tão somente o equacionamento lógico de uma situação problemática. Ele nunca sobreporá a capacidade humana de percepção e análise das coisas e fatos. Devemos, portanto, manter os modelos na condição de boas ferramentas que proporcionam auxílio na tomada de decisão. Não se esqueça de que, no final das contas, quem vai decidir é uma pessoa ou um grupo de pessoas.





Compreender como se dá a estruturação matemática de um Problema de Programação Linear (PPL); e



Realizar a modelagem de alguns PPLs clássicos.





Feeling do
Decisor

OBRIGADO



researchgate.net/profile/Marcos_Dos_Santos6



Pesquisa
Operacional



OBRIGADO!



<https://www.linkedin.com/in/profmarcosdossantos/>